Übungsblatt 4: Aktorik & Sicherheit

Mikrocomputertechnik 3 · 32 Orientierungspunkte · ca. 60–75 Minuten

Musterlösung

Aufgabe 1: Ein anderer PWM-Timer (6 Punkte)

Modell: 48 MHz Timereingang, Teiler PSC plus eins, Zähler inklusiv null bis ARR. HIGH genau für CNT kleiner CCR; jeder Zählerstand dauert einen Tick.

1. PSC 23, ARR 1199, CCR 480: Bestimmen Sie Zähltakt, PWM-Frequenz, HIGH-Zeit und Tastverhältnis; zeichnen Sie eine Periode. (2 P)
2. Nur ARR wird auf 1200 erhöht. Welche Frequenz und welcher HIGH-Anteil entstehen? (2 P)
3. Separates Auf/ab-Modell: $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1$, dann wieder null. Vergleichen Sie bei zwei MHz die Periode mit dem Aufwärtszählen null bis sechs. (2 P)

Musterlösung 1

1. Zwei MHz, Tick 0,5 µs. $N = 1200$, $f = 1666{,}67$ Hz, HIGH 240 µs, LOW 360 µs, $D = 40\,\%$. (2 P)
2. $N = 1201$, $f = 2000000/1201 \approx 1665{,}28$ Hz, $D = 480/1201 \approx 39{,}967\,\%$; HIGH bleibt 240 µs. (2 P)
3. Auf/ab zwölf Intervalle, sechs µs; aufwärts sieben Intervalle, 3,5 µs. ARR plus eins gilt nur für das vorgegebene Aufwärtsmodell. (2 P)

Aufgabe 2: Eine gepulste Widerstandslast (6 Punkte)

Ideale ungefilterte PWM von null bis fünf Volt, HIGH-Anteil 36 Prozent, rein ohmsche Last mit zwei kΩ.

1. Berechnen Sie Mittelwert und Effektivwert der Spannung. (2 P)
2. Berechnen Sie mittlere Lastleistung und vergleichen Sie mit einer konstanten Spannung in Höhe des Mittelwerts. (2 P)
3. Bei Active-Low bleibt der aktive Anteil 36 Prozent. Wie ändern sich HIGH-Anteil und Spannungsmittelwert? (2 P)

Musterlösung 2

1. $\overline{V} = 0{,}36 \cdot 5 = 1{,}8$ V; $V_{\mathrm{RMS}} = 5\sqrt{0{,}36} = 3$ V. (2 P)
2. PWM: $9/2000 = 4{,}5$ mW. Konstant: $1{,}8^2/2000 = 1{,}62$ mW. Mittleres Quadrat und Quadrat des Mittelwerts sind verschieden. (2 P)
3. HIGH-Anteil 64 Prozent, Mittelwert 3,2 V; aktive Zeit liegt jetzt auf LOW. (2 P)

Aufgabe 3: Verspätete und zusätzliche Flanken (5 Punkte)

1. Software-PWM plant 30 µs HIGH und danach 70 µs LOW. Die fallende Flanke kommt 15 µs zu spät; die LOW-Wartezeit bleibt 70 µs. Bestimmen Sie Periode, Frequenz und HIGH-Anteil. (2 P)
2. Beide Flanken eines einzelnen Pulses verschieben sich um acht µs. Was geschieht mit Breite und Lage? (1 P)
3. Timer wie Aufgabe 1.1: CCR wechselt bei CNT 720 von 480 auf 960. Vergleichen Sie sofortigen kontinuierlichen Vergleich mit gepufferter Übernahme am nächsten Periodenanfang. Geben Sie HIGH-Intervalle und Anteile an. (2 P)

Musterlösung 3

1. HIGH 45 µs, LOW 70 µs, Periode 115 µs, $f \approx 8{,}696$ kHz und $D = 45/115 \approx 39{,}13\,\%$. (2 P)
2. Breite unverändert, Lage acht µs später. (1 P)
3. Sofort: Zählintervalle $[0, 480)$ und $[720, 960)$, insgesamt 720 von 1200 Ticks, 60 Prozent. Gepuffert: zunächst 40 Prozent, nächste Periode 80 Prozent. (2 P)

Aufgabe 4: Pulsformat und Hüllkurve (5 Punkte)

Ein gewähltes Stellgliedformat verlangt alle 25 ms einen 1,8-ms-Puls. Der Timer zählt mit zwei MHz, ansonsten Modell aus Aufgabe 1.

1. Bestimmen Sie ARR, CCR und aktiven Anteil. Wie breit wäre derselbe Anteil bei zwei kHz Trägerfrequenz? (2 P)
2. Prozentwerte werden auf 100 begrenzt und auf ganze Ticks gerundet, halbe Ticks nach oben. Welcher CCR entsteht bei einem Prozent und ARR 79? Welcher reale Anteil? Was entsteht bei Eingabe 240 Prozent und ARR 1199? (1 P)
3. Die folgende Hüllkurve wird alle 15 ms ausgewertet. Bestimmen Sie den Wert bei Schritt 117 und die Zyklusdauer. Wie wird nach verspäteter Auswertung der aktuelle Schritt bestimmt? (2 P)

```
#include <stdint.h>
uint8_t level80(uint64_t step) {
    uint32_t p = (uint32_t)(step % 160u);
    return (uint8_t)(p <= 80u ? p : 160u - p);
}
```

Musterlösung 4

1. $N = 50000$, ARR 49999, CCR 3600, $D = 7{,}2\,\%$. Bei zwei kHz wäre der Puls nur 36 µs breit. (2 P)
2. $(1 \cdot 80 + 50)/100 = 1$ Tick, also 1,25 %. 240 wird begrenzt: CCR 1200. (1 P)
3. $160 - 117 = 43$, Zyklus $160 \cdot 15 = 2400$ ms. Schritt aus verstrichener Zeit seit Start geteilt durch 15 ms bestimmen; überholte Zwischenwerte dürfen hier entfallen. (2 P)

Aufgabe 5: Ein knapper Watchdogabstand (5 Punkte)

1. Idealer Watchdog mit drei Sekunden Timeout: Feeds bei null, 0,7 und 1,4 s; danach keine mehr. Hauptprogramm hängt ab 1,9 s. Wann erfolgt Reset, wie lange kann die alte Hardware-PWM weiterlaufen? (2 P)
2. Bei gleichem Zähler ist der Watchdogtakt bis zu 15 Prozent schneller oder langsamer. Bestimmen Sie frühestes und spätestes Timeout. Reichen 2,2 s Feedabstand plus 0,5 s Verzögerung vor dem frühesten Timeout? (2 P)
3. Separates Fenster: $0{,}4 < a < 1{,}6$ s seit letztem Feed. Beurteilen Sie $a = 0{,}3$, 0,8 und 1,6 s. Darf ein zeitlich passender Feed fehlenden Fortschritt ersetzen? (1 P)

Musterlösung 5

1. Reset $1{,}4 + 3 = 4{,}4$ s; mögliche Weiterlaufzeit ab Hänger 2,5 s. (2 P)
2. $T_{\min} = 3/1{,}15 \approx 2{,}609$ s, $T_{\max} = 3/0{,}85 \approx 3{,}529$ s. 2,7 s reichen nicht: etwa 91 ms später als das früheste Timeout. (2 P)
3. Zu früh, zeitlich zulässig, an der ausgeschlossenen oberen Grenze unzulässig. Ohne frischen erforderlichen Fortschritt kein Feed. (1 P)

Aufgabe 6: Fortschrittszähler einer Heizungsregelung (5 Punkte)

Eine Überwachungsrunde verlangt neue Erfassung, Regelrechnung und Ausgabe. Alle Feedzeiten liegen im gültigen Fenster; Zähler laufen hier nicht über. Die Tabellenzeilen sind unabhängige Fälle mit Ausgangswerten $(40, 60, 80)$.

Fall	Erfassungszähler	Rechenzähler	Ausgabezähler	Feed?
D	41	61	81	
E	41	60	81	
F	40	60	80	

1. Entscheiden Sie über den Feed und die neuen Vergleichswerte nach erfolgreichem Feed. (2 P)
2. Warum genügt ein weiterlaufender Timerinterrupt nicht als Fortschrittsnachweis? Behebt allein ein Feed aus der Hauptschleife das Problem? (1 P)
3. Nennen Sie zwei nötige Prüfungen zum Zustand der Heizleistung bei Reset. Warum sollte die Resetursache gespeichert oder ausgewertet werden? (2 P)

Musterlösung 6

1. D ja, neue Vergleichswerte $(41, 61, 81)$; E und F nein. Jeder erforderliche Zähler muss gegenüber dem letzten erfolgreichen Nachweis fortgeschritten sein. (2 P)
2. Interrupt oder Hauptschleife können trotz ausgefallener Regelrechnung weiterlaufen. Maßgeblich sind die verlangten frischen Nachweise. (1 P)
3. Beispielsweise Resetpegel des Ausgangs und Zustand des Treiber-Enable; auch externe Versorgung und Resetdomäne prüfen. Die Ursache erlaubt Diagnose wiederholter Watchdogneustarts. (2 P)

Optional: am Rechner prüfen

Übernehmen Sie `level80` aus Aufgabe 4 in ein Hostprogramm und prüfen Sie Schritte 79, 80, 81, 117 und 160: erwartet 79, 80, 79, 43 und null. Ergänzen Sie die Rundungs- und Fensterfälle dieses Blatts als Tests.